

教學流程	學習重點 / 議題融入說明	評量方法
③ 各組學生分以下六種不同角色進行討論： 角色一：交通部及經濟部（政府）官員 角色二：發電廠老闆（如：燃煤火力發電廠） 角色三：企業老闆 角色四：環保署官員 角色五：一般民眾 角色六：綠電老闆（如：太陽能公司） ④ 因應高達 97~98% 能源仰賴進口，學生提出的對策包括： Ⓐ 我會跟比較便宜的國家購買。 Ⓑ 想辦法發展自己的能源，減少進口的量。 Ⓒ 減少自己對能源的需求，降低用量。  學習概念： 臺灣的做法，除了分散風險（雞蛋不要放在同一個籃子裡），跟不同國家購買能源之外，更應該要發展自產能源，也就是要提高再生能源。 （二）未來「安能居」（25 分鐘） ① 老師帶領學生複習「基載電力、間歇性能源、彈性調度與分散式能源」的概念，說明再生能源如太陽能與風能，都屬間歇性的能源，因此電力調度的彈性就顯得相對重要。現代人用電的模式也改變了過去著重在基載與集中式的電廠，更需要的是彈性與分散式的電源。 ② 老師介紹公民電廠：公民電廠係「以公民為主體，自主性設立相關組織，透過集體出資、付出勞力、物資或資源等方式，取得一定所有權或股權，並參與電廠之營運。」也就是說公民電廠強調「公民參與」，由各地方民眾的合作共同推動綠能發展，同時也共享綠電收益，最終達到能源轉型的目標（配合簡報 P.5）。 ③ 請學生分組討論「臺灣自主發電減少能源進口比例或積極推行公民電廠的好處」，並將結果寫在「未來『安能居』」學習單上，討論方向包括：	自 Mc-IV-5 環 J4 環 J16 能 J6	完成學習單 二「未來『安能居』」

- Ⓐ 間接促進社會大眾更關心身邊能源議題。
- Ⓑ 減少對化石燃料發電的依賴，且能緩和能源進口依存度，較不易受到國際情勢影響能源進口。
- Ⓒ 符合國際推動再生能源趨勢，提升臺灣國際形象。

學習概念：

能源轉型逐步提升能源的自主率，減少對進口能源的支出，避免經濟產業成本受國際能源的波動而影響。臺灣擁有夏季太陽能及東北季風提供最好的風場，運用風、太陽能對電力的互補，再增加公民電廠的同時也可以增加就業機會，同時可以提升相關的產業鏈。(配合簡報 P.6)



- 4 請學生分組討論，臺灣現有可用來發電的自然資源，將結果填寫於「未來『安能居』」學習單上(配合簡報 P.7)。

- 1 請盤點臺灣現有可以提供自主發電的自然資源有哪些？
- 2 請說明各項自主發電面臨的挑戰為何？
- 3 探討未來發電方式的選擇與搭配，並說明原因。

學習概念：

老師可引導學生思考發展綠電、達成目標可能產生的限制，包括：

- 太陽光電
- 離岸風機
- 燃氣發電
- 洋流發電
- 生質能發電



相關政策：

「綠能科技產業創新推動方案」是以「創能、儲能、節能、系統整合」為推動主軸，重點推動的項目包括「太陽光電 2 年推動計畫」、「綠能屋頂全民參與」、「風力發電 4 年推動計畫」、「智慧電表示範建置」，以及「沙崙智慧綠能科學城」。

5 老師介紹再生能源發展條例修正草案。

學習概念：

107 年 1 月 11 日行政院再通過《再生能源發展條例》修正草案，將再生能源發電占比 20% 入法，並規範用電大戶之綠電義務，以落實再生能源應用。

三、綜合活動（20 分鐘）

請學生分享：

- ① 能源轉型的發展有其必要性的主要原因有哪些？
- ② 為什麼要發展綠電，自產電力對臺灣有哪些好處？（配合簡報 P.8）



未來「安能居」

班級：____年____班____號

姓名：_____

- ① 如果臺灣能夠自主發電減少能源進口比例，或是積極推行公民電廠，那麼對臺灣會有哪些層面的好處？

討論方向：

- (1) 間接促進社會大眾更關心身邊能源議題。
- (2) 減少對化石燃料發電的依賴，且能緩和能源進口依存度，較不易受到國際情勢影響能源進口。
- (3) 符合國際推動再生能源趨勢，提升臺灣國際形象。

答：

- ② 盤點臺灣有哪些現有的自然資源可以提供自主發電？
這些資源可以用在哪種電力發展？

● 可供自主發電的自然資源？

● 各項自主發電面臨的挑戰？

● 未來發電方式選擇與搭配，為什麼？

